

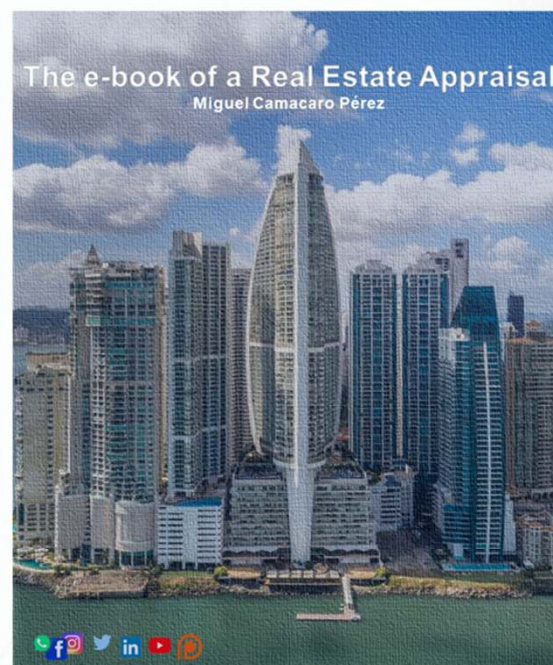
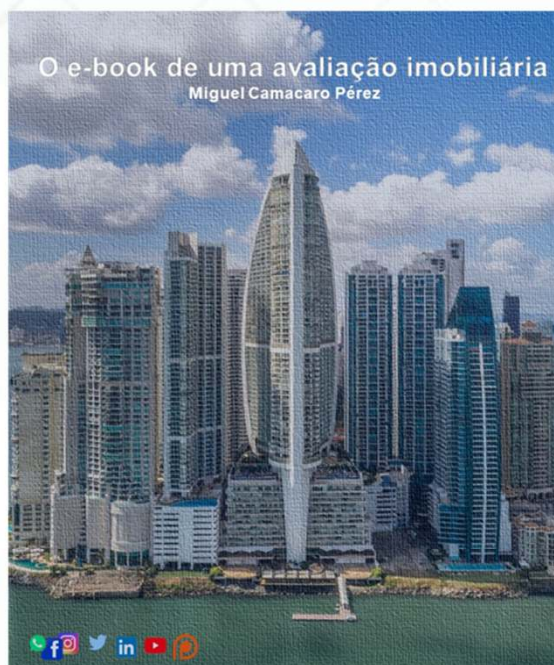
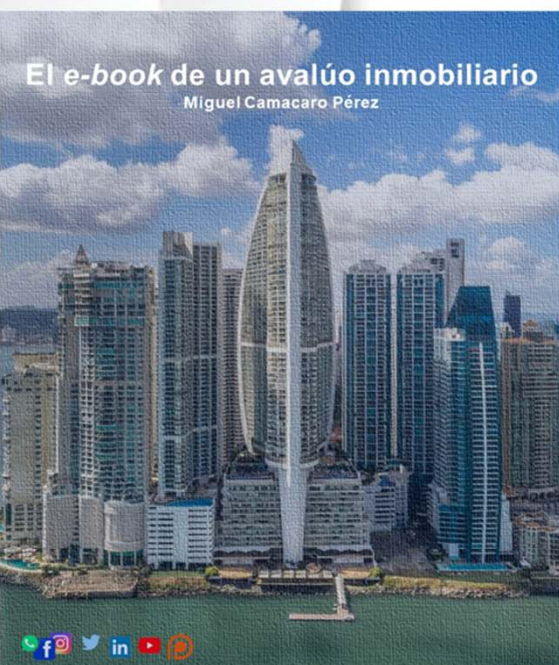


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 7



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 7



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
29	7	ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Campo de Arbitrio, Grados de Fundamentación y Precisión	https://youtu.be/XC6No2Mf5P8	0:06:21	Evaluación 7	Ejercicio N° 5 - Homocedasticidad
30		Primera Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/QNZ-wBNORBE	0:28:33		Continuación del ejercicio manual - Excel
31		Segunda Parte: Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/IFvm4LS6ZSU	0:39:32		
32		De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal	https://youtu.be/XVYdmW1wAKc	0:52:10		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Campo de Arbitrio, Grados de Fundamentación y Precisión.



8.2.1.5 Intervalo de decisión (Campo de arbitrio)

8.2.1.5.1 El intervalo de decisión definido en el punto 3.8 de la ABNT NBR 14653-1: 2001 es el rango con una amplitud del 15%, más o menos, en torno a la estimación de la tendencia central utilizada en la tasación.

8.2.1.5.2 El intervalo de decisión se puede usar cuando las variables relevantes para la valuación de la propiedad no se han incluido en el modelo debido a la escasez de datos de mercado, a la falta de homogeneización o porque estas variables no fueron estadísticamente significativas en términos de los modelos de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber influencias no consideradas y que los ajustes estén justificados.

8.2.1.5.3 Cuando la amplitud del intervalo de decisión no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que la estimación del valor alcance el grado mínimo de fundamentación para el método comparativo directo de datos de mercado, y este hecho, debe señalarse en el informe.

8.2.1.5.4 El intervalo de decisión no debe confundirse con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión de la estimación.



9 Especificación de los avalúos

9.1 Generalidades

9.1.1 La especificación de un avalúo está relacionada tanto con el compromiso del ingeniero tasador, como con el mercado y con la información que se puede extraer de este.

El establecimiento inicial por parte del contratista del grado de fundamentación deseado, tiene como objetivo definir el compromiso con el trabajo de tasación, pero no representa una garantía para lograr altos grados de fundamentación.

En cuanto al grado de precisión, esto depende exclusivamente de las características del mercado y de la muestra levantada, por lo tanto, no se puede fijar *a priori*.



9 Especificación de los avalúos

9.1 Generalidades

9.1.2 Todo trabajo realizado de acuerdo con los requisitos de esta Norma se denominará informe de avalúo o de tasación. El grado de fundamentación alcanzado debe explicarse en el cuerpo escrito del informe. En los casos donde el grado mínimo I no se alcance, deben ser señalados y justificados los ítems de las tablas de especificación que no puedan cumplirse, así como los procedimientos y cálculos utilizados para estimar el valor.

9.1.3 Los informes de uso particular, de acuerdo con el punto 10.3 de la ABNT NBR 14653-1: 2001, pueden estar exentos de especificación, visto el común acuerdo entre las partes.



9.2 Métodos comparativos directos de datos de mercado y comparativos directos de costos

9.2.1 El grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1, observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9.2.



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
1	Características del inmueble tasable.	Información completa sobre todas las variables analizadas.	Información completa de las variables utilizadas en el modelo.	Asumir características básicas del inmueble.
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	4 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	3 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.
3	Identificación de los datos de mercado.	Presentación de las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo.	Presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado.	Presentación de las informaciones relativas a los datos y las variables utilizadas efectivamente en el modelo.



ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
4	Extrapolación	No es admitida	Es admitida solo para una variable siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 15% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, referida a la variable y en valor absoluto.	Es admitida siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 20% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, para dichas variables, <i>per se</i> y simultáneamente, en valor absoluto.



Ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de <i>Snedecor</i> .	1%	2%	5%



9.2.1.6.1 En el caso de muestras homogéneas, será adoptada la Tabla 1, bajo las siguientes condiciones:

- a) Serán admitidos los ítems 3 y 4 para el Grado III, a los efectos de caracterizar la homogeneidad;
- b) Para los ítems 5 y 6 será atribuido el Grado III, por ser nulo el modelo de regresión.

Tabla 2 — Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal.

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.



9.2.3 Grado de precisión de acuerdo con la Tabla 5.

Tabla 5 —Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.

Descripción	Grados		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Mitos y realidades de la Inferencia Estadística en los avalúos inmobiliarios



MITO N° 17

La Heterocedasticidad en los errores no es motivo de preocupación cuando se analizan los resultados del modelo de regresión lineal.



Supuesto básico del modelo de regresión lineal

Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante (Homocedasticidad).

$$\begin{cases} E(u_i)=0 \\ Var(u_i/X)=\sigma^2, i=1,...,n \end{cases}$$

Si se cumple con este supuesto, se garantiza que el estimador es lineal, insesgado, eficiente y consistente.



Causas	Consecuencias
✓ Sesgo de especificación. ✓ Manipulación de los datos. ✓ Suele ser un problema cuando se utilizan datos transversales. ✓ Presencia de puntos atípicos. ✓ Forma funcional incorrecta. ✓ Escalas de las variables. ✓ Omisión de variables.	✓ Los estimadores son insesgados. ✓ Los estimadores son ineficientes. ✓ Es más fácil aceptar la hipótesis de que algún parámetro sea igual a 0. ✓ Las pruebas de hipótesis (t, F) pueden ofrecer resultados incorrectos.



¿Cómo detectar la heterocedasticidad?

Herramientas y pruebas

- ✓ Gráfico de los errores estandarizados vs valores estimado.
- ✓ Test de *White*.
- ✓ Test de *Breusch-Pagan*.
- ✓ Test de *Harvey*.
- ✓ Test de *Park* .
- ✓ Test de *Reset de Ramsey*.
- ✓ Test de *Golfeld-Quandt*.



¿ Cómo corregir la Heterocedasticidad?

Herramientas y pruebas

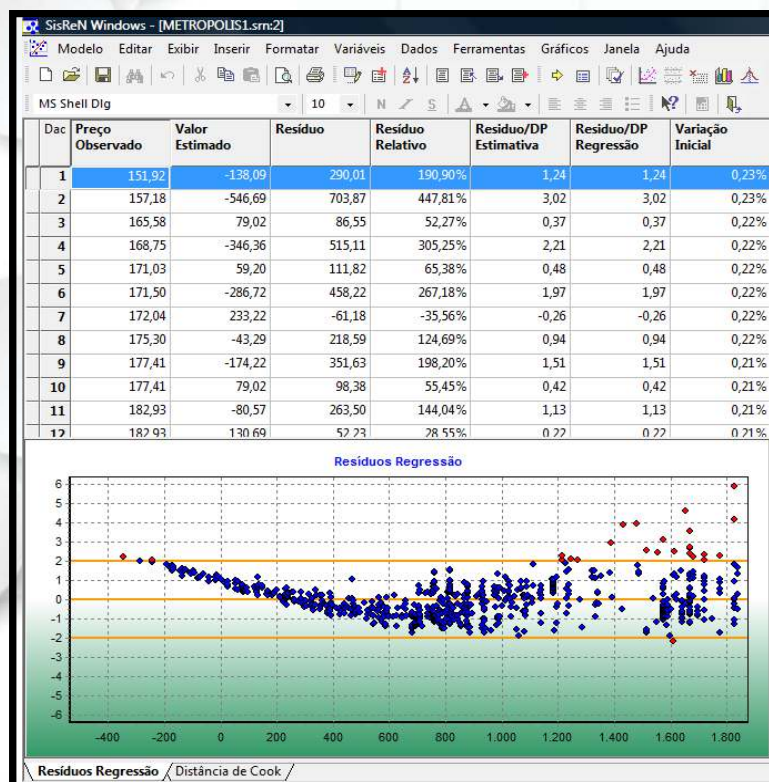
- ✓ Transformación en las variables (Box-Cox).
- ✓ Estimación consistente de White.
- ✓ Estimación de los parámetros del modelo con Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP).
- ✓ Revisar las escalas de medición de la variable explicada (dividir el modelo en sub-modelos).
- ✓ Incorporar variables relevantes al modelo



Gráfico de resíduos

Sin transformación

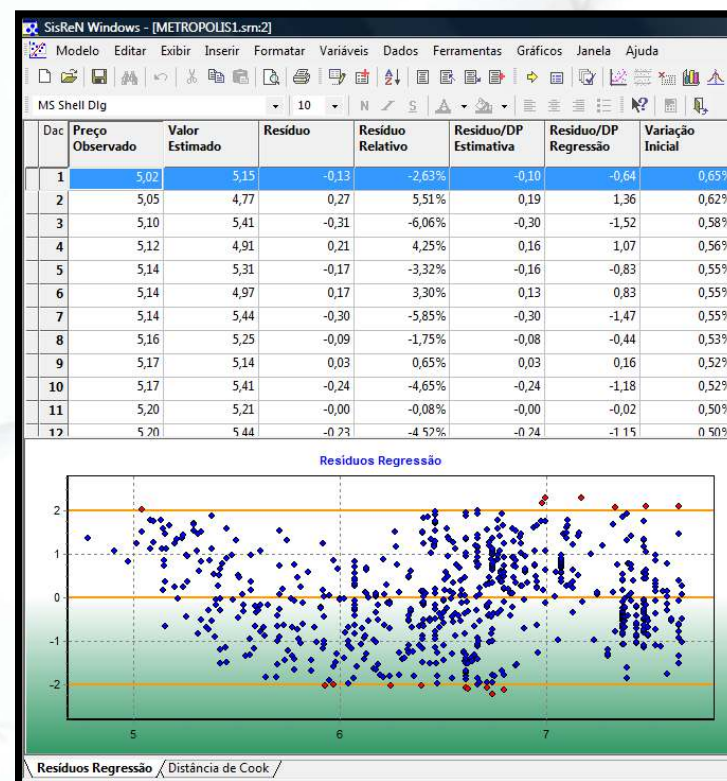
(Linealidad en los parámetros y en las variables)



Heterocedasticidad

Con transformación

(Linealidad en los parámetros y no linealidad en las variables)



Homocedasticidad



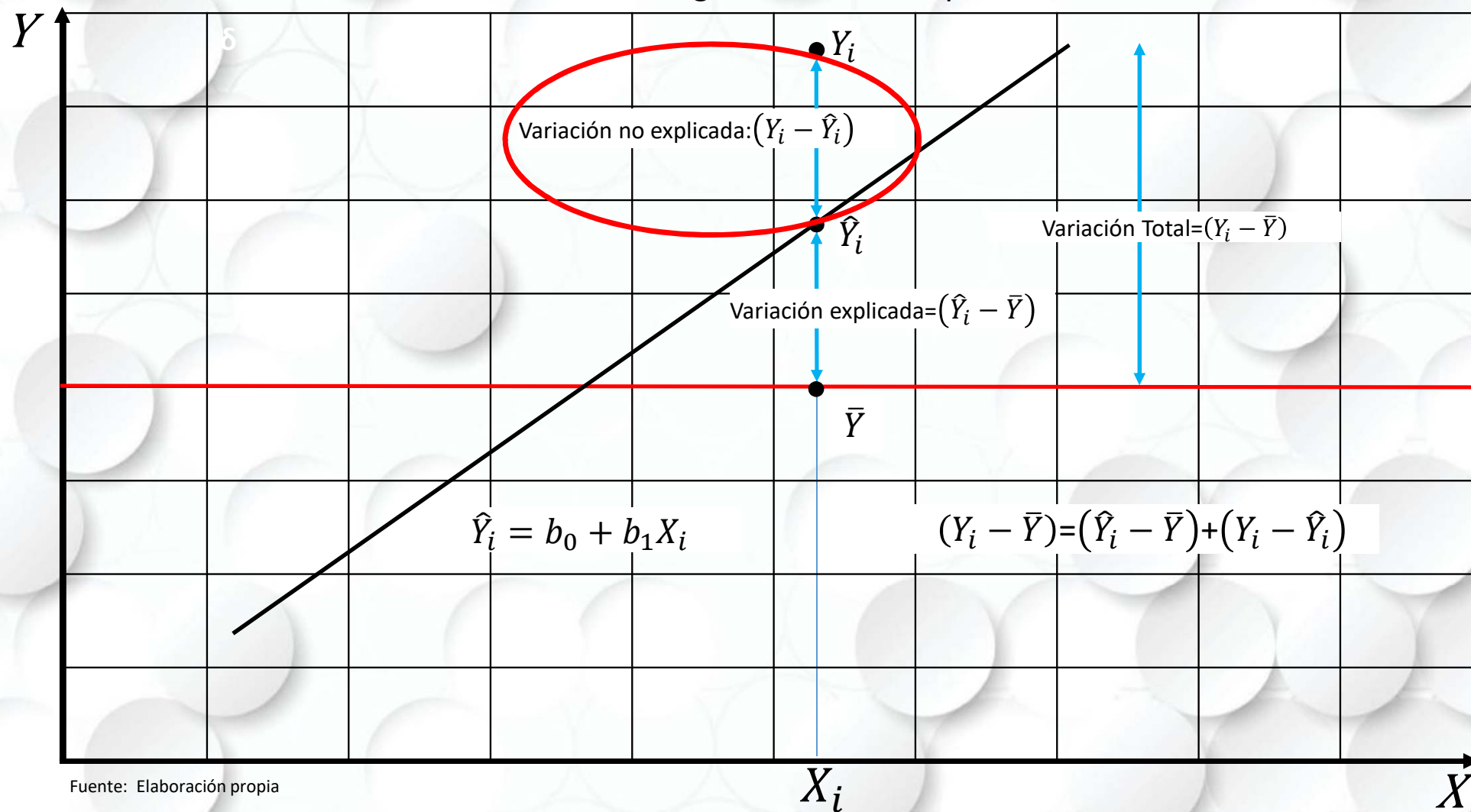
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la homocedasticidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM



Variaciones en el modelo de regresión lineal simple – término del error





¿Qué son los residuos o errores en el MRL?

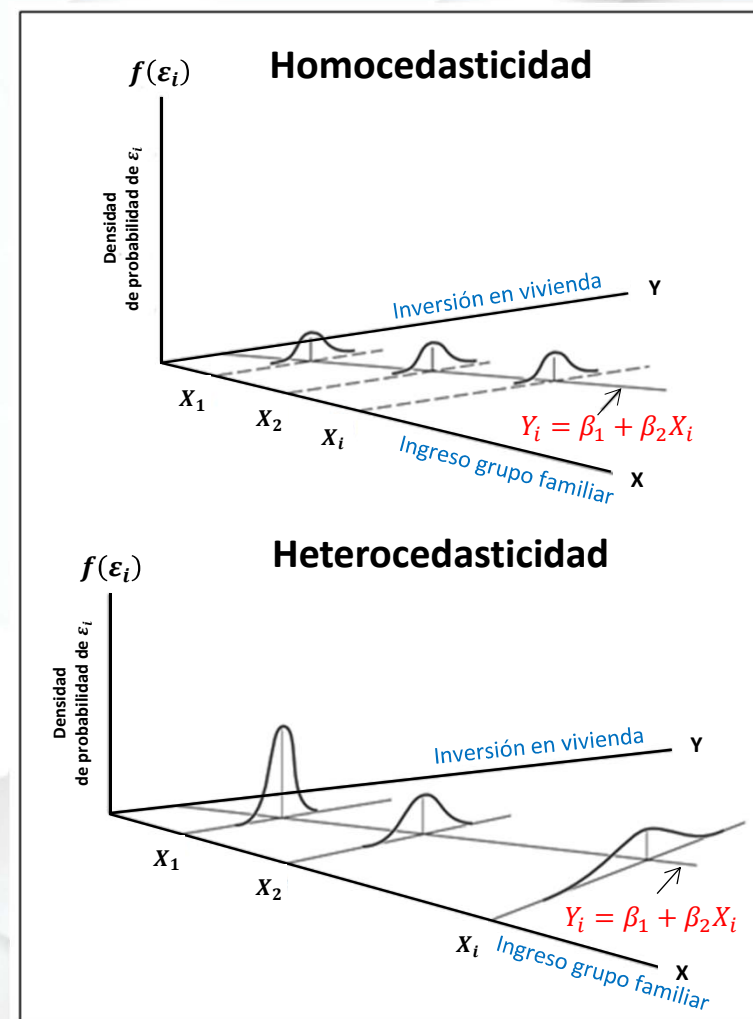
- Los residuos o errores ε_i son variables aleatorias que representan la influencia combinada (sobre la variable dependiente) de un gran número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión.

Homocedasticidad

La palabra proviene del verbo griego *skedanime*, que significa dispersar o esparcir, por tanto, el significado de **homocedasticidad**, o igual (homo) dispersión (cedasticidad), o igual varianza. La variación alrededor de la línea de regresión (la línea de la relación promedio entre X y Y) es la misma para todos los valores de X.

Supuesto básico del MRL

- El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$, esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.
- El principio de **homocedasticidad** indica que la varianza es constante dado cualquier valor de las variables explicativas: $Var(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2$.
- Cuando la $Var(\varepsilon_i | X_i) = \sigma_i^2$, entonces la situación se conoce apropiadamente como **heterocedasticidad**, o dispersión desigual, o varianza desigual.



Fuente: Gujarati (2009)- Elaboración y adaptación propia



De la homocedasticidad en los errores

Propiedades de los estimadores MELI - MCO

Teorema de Gauss-Markov

Linealidad

- b_1 al ser una función lineal de e_i está normalmente distribuido.

Insesgadez

- Son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores de los parámetros a estimar.

Eficiencia

- Son estimadores insesgados con varianza mínima, o eficientes.

Teorema Central del límite

Consistencia

- A medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes.

Causas/Consecuencias/soluciones

Causas:

Base de datos de grupos mixtos. Omisión de variables importantes. Presencia de datos atípicos. Incorrecta transformación de variables. Asimetría de una o más variables predictoras o de amplio recorrido. Suele ser un problema cuando se utilizan datos de corte transversal.

Consecuencias:

Los estimadores MCO son insesgados pero ineficientes, ya no son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI). Las pruebas de hipótesis (t, F) bajo los supuestos de *Gauss-Markov* ya no son válidas en presencia de heterocedasticidad.

Soluciones:

Revisión de los datos de la muestra. Retiro de datos atípicos. Análisis de las escalas de los grupos muestrales y separación de los grupos. Agregar más variables (menos probable). Transformación de las escalas de las variables (explicada y explicativas).

Pruebas gráficas

- ☒ Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores estimados y con las variables del modelo.
- ☐ Gráfico de los valores estimados vs errores estandarizados.

Pruebas numéricas

- ☒ Levene (LE)
- ☐ Goldfelf-Quandt (GQ)
- ☒ Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)
- ☐ Park (TP)
- ☒ White (TW)
- ☐ Glesjer (TG) y Spearman (TS)

Fuente: Varias/ Elaboración propia



NBR 14.653-2 (Anexo A — Procedimientos para la utilización de modelos de regresión lineal)

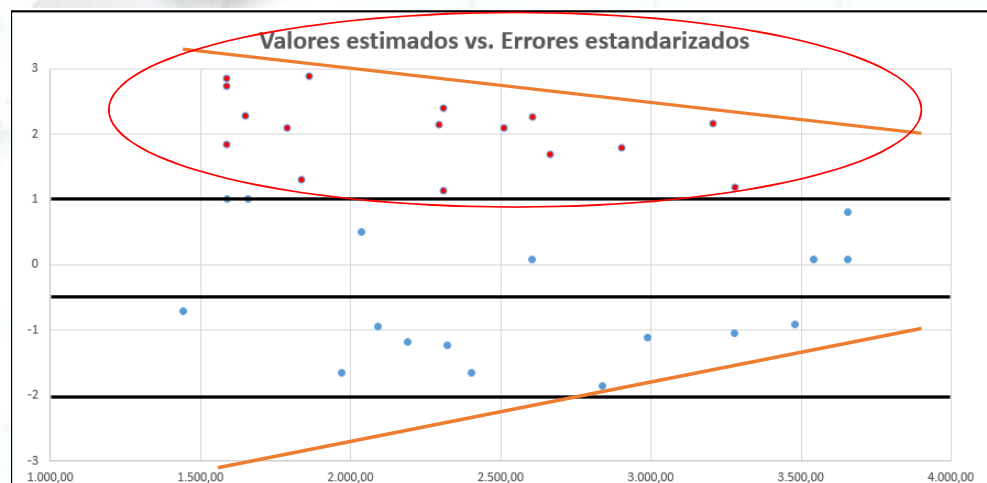
A.2.1.3 Homocedasticidad

La comprobación de la homocedasticidad puede ser realizada, entre otras, por medio de las siguientes pruebas:

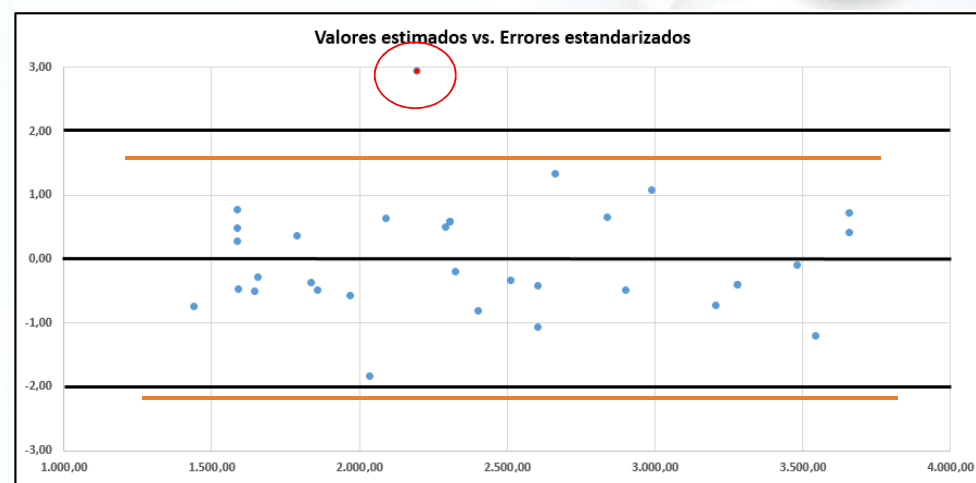
a) Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados versus los valores estimados, que deben presentar la disposición de los puntos en forma aleatoria, sin seguir ninguna tendencia o patrón de comportamiento.

b) Por las pruebas de Park y de White.

De las pruebas gráficas - valores estimados vs. errores estandarizados



Hay presencia de heterocedasticidad en los residuos.



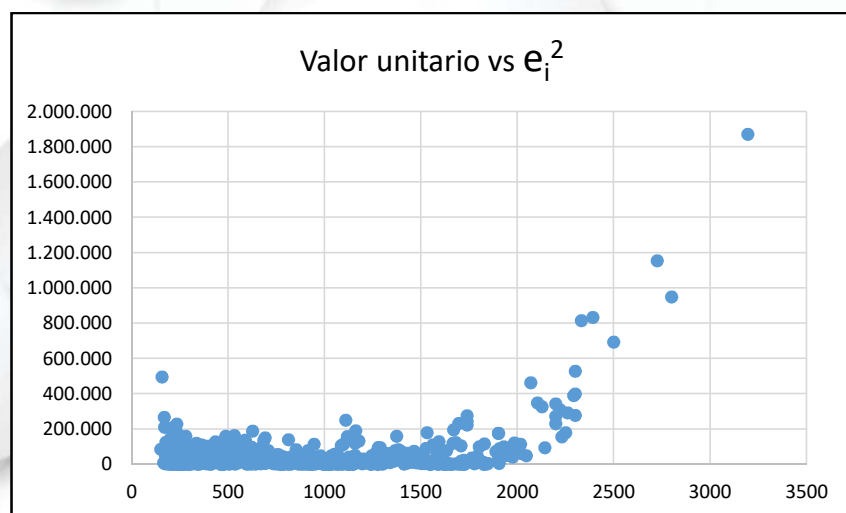
Hay presencia de homocedasticidad en los residuos.

Nota: Los puntos atípicos no se pueden eliminar sin antes no se realiza una revisión sobre la naturaleza de los datos y la verificación del proceso de recopilación de la muestra de mercado. La proporción aceptable de la presencia de valores atípicos (*outliers*) en el cálculo del MRL es de un 5% ya que se garantiza el 95% del $[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$ de la curva normal.

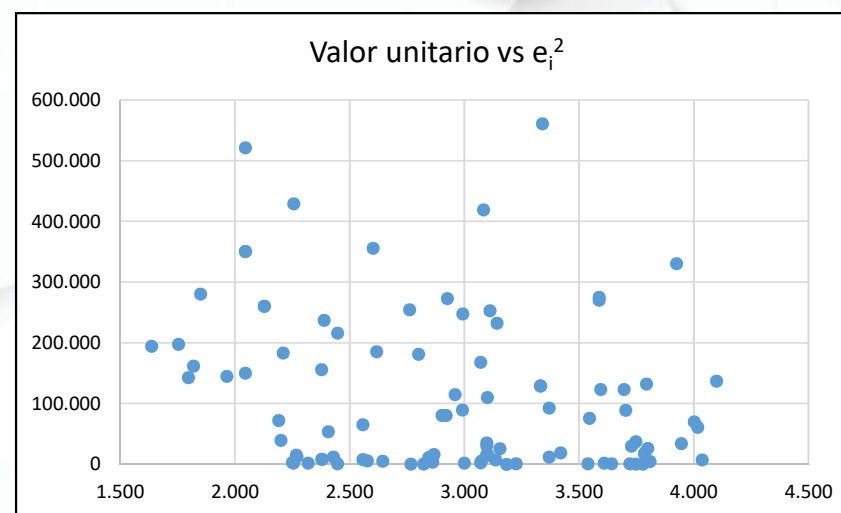


De las pruebas gráficas – Valores estimados por el modelo vs. errores al cuadrado

“Si no hay información *a priori* o empírica sobre la naturaleza de la heterocedasticidad, en la práctica se puede llevar a cabo un análisis de regresión con el supuesto de que no hay heterocedasticidad y luego hacer un examen *postmortem* de los residuos elevados al cuadrado contra los valores estimados...” Gujarati (2009)



Modelo con heterocedasticidad en los residuos

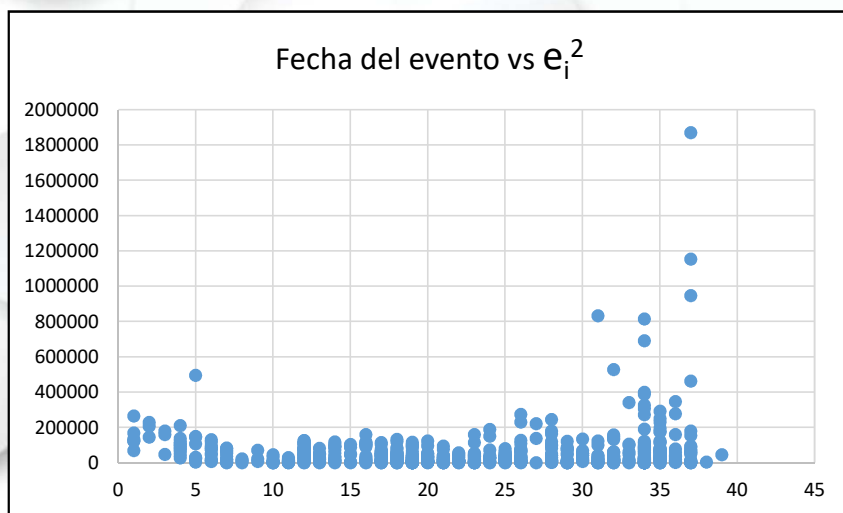


Modelo con homocedasticidad en los residuos.

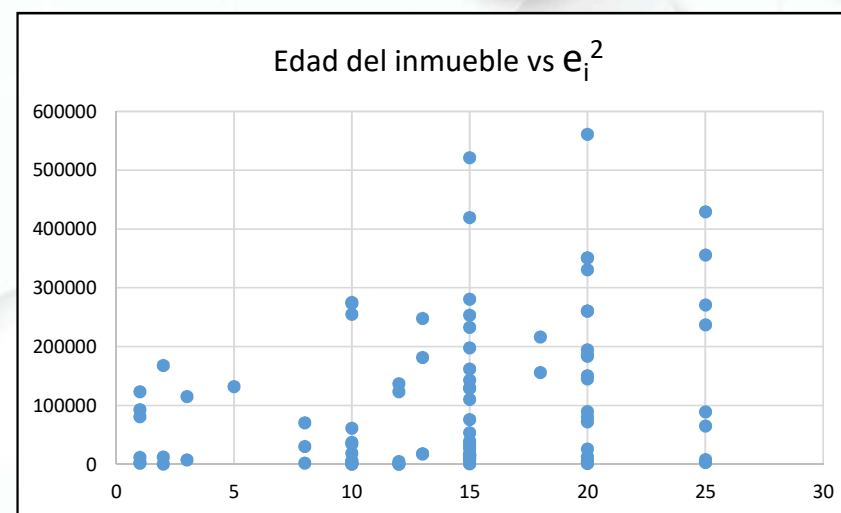


De las pruebas gráficas – Valores de la variable del modelo vs. errores al cuadrado

“Si no hay información *a priori* o empírica sobre la naturaleza de la heterocedasticidad, en la práctica se puede llevar a cabo un análisis de regresión con el supuesto de que no hay heterocedasticidad...o también realizar un gráfico de dispersión de los residuos elevados al cuadrado contra las variables...” Gujarati (2009)



Indicios de Heterocedasticidad en los residuos



Indicios de homocedasticidad en los residuos



De las pruebas gráficas - valores estimados vs. errores estandarizados

SisReN Windows - [METROPOLIS1.srn]

Modelo

Editar

Exibir

Inserir

Formatar

Variáveis

Dados

Ferramentas

Gráficos

Janela

Ajuda

SisReN Windows - [METROPOLIS1.rn]

Modelo

Editar

Exibir

Inserir

Formatar

Variáveis

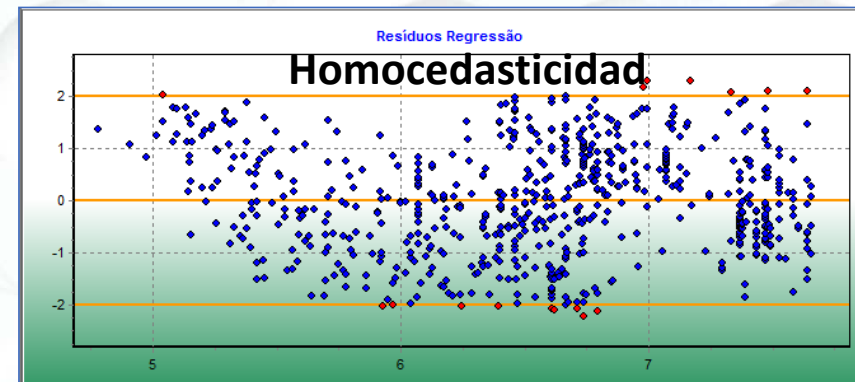
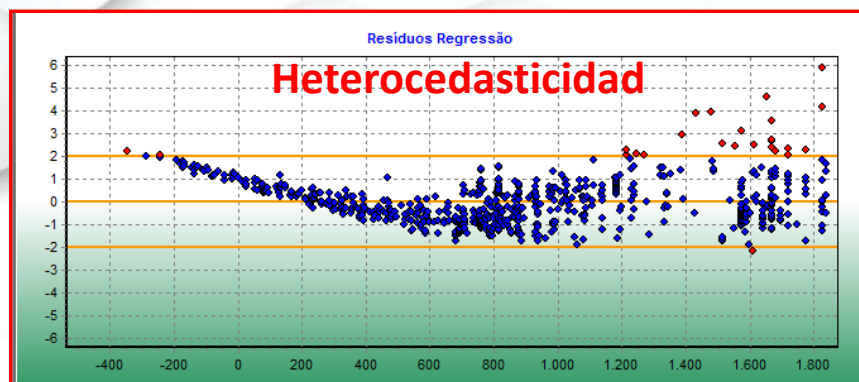
Dados

Ferramentas

Gráficos

Janela

Ajuda



Fuente: Salida del programa SISREN - elaboración propia

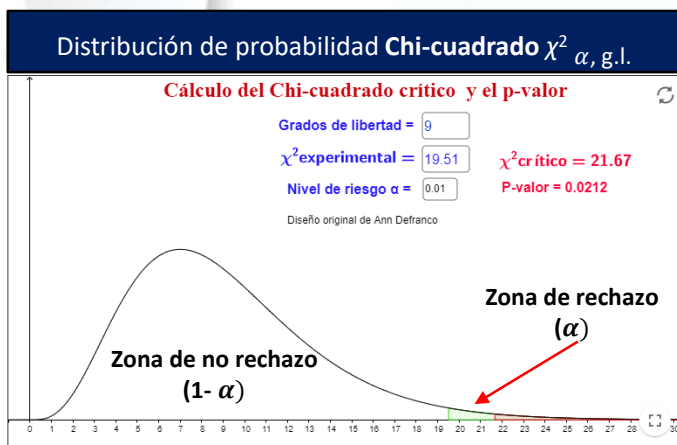


De la prueba de hipótesis– Homocedasticidad en los residuos

Estadístico de prueba

• Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para calcular el **valor p** (*pvalue*), que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula.

Modelo de regresión original	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i ; \text{ para } i=(1\dots n)$	
Varianza del error	$\sigma_{e_i}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n}$	$p_i = \frac{e_i^2}{\sigma_{e_i}^2}$
Modelo de regresión auxiliar	$p_i = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{2i} + \dots + \alpha_m Z_{mi} + v_i ; \text{ para } i=(1\dots n)$	
Estadístico Breusch-Pagan-Godfrey	$SCR = \sum_{i=1}^n (\hat{p}_i - \bar{p})^2$	$\Theta = \frac{1}{2} SCR \sim \chi_{\alpha, m-1}^2$



<https://www.geogebra.org/m/YQCfcR2J>

Tabla de Distribución de probabilidad Chi-cuadrado

• Cálculo de probabilidades de la χ^2

PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN χ^2

$F(a) = P(X \leq a)$

α	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.75	0.5	0.25	0.05	0.025	0.01	0.005
1	7.879	6.635	5.024	3.841	2.706	1.323	0.455	0.102	0.004	0.001	0.000	0.000
2	10.597	9.210	7.378	5.991	4.605	2.773	1.386	0.575	0.103	0.051	0.020	0.010
3	12.838	11.345	9.348	7.815	6.251	4.108	2.366	1.213	0.352	0.216	0.115	0.072
4	14.860	13.277	11.143	9.488	7.779	5.385	3.357	1.923	0.711	0.484	0.297	0.207
5	16.750	15.086	12.833	11.070	9.236	6.626	4.351	2.675	1.145	0.831	0.554	0.412
6	18.548	16.812	14.449	12.592	10.645	7.841	5.348	3.455	1.635	1.237	0.872	0.676
7	20.278	18.475	16.013	14.067	12.017	9.037	6.346	4.255	2.167	1.690	1.239	0.989
8	21.965	20.090	17.535	15.507	13.362	10.219	7.344	5.071	2.733	2.180	1.646	1.344
9	23.589	21.666	19.023	16.919	14.684	11.389	8.343	5.899	3.325	2.700	2.088	1.735
10	25.188	23.209	20.483	18.307	15.987	12.549	9.342	6.737	3.940	3.247	2.558	2.156
11	26.757	24.725	21.920	19.675	17.275	13.701	10.341	7.584	4.575	3.816	3.053	2.603
12	28.300	26.217	23.337	21.026	18.549	14.845	11.340	8.438	5.226	4.404	3.571	3.074

Regla de decisión

Si Θ (calculado) es menor que el $\chi_{\alpha, m-1}^2$ (tabulado) o el **valor p** es mayor que el nivel de significancia α , no se rechaza la hipótesis nula, por tanto, la varianza es constante, hay homocedasticidad en los errores ε_i del modelo.

Fuente: Gujarati (2009)- Wooldrige (2010) / Elaboración y adaptación propia



Procedimiento para comprobar la homocedasticidad en los residuos del modelo

Paso a paso para la prueba de hipótesis

1. Planteamiento de la hipótesis	$H_0: \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_m = 0, \sigma_i^2 = \alpha_1$; la varianza de las perturbaciones ε_i que aparecen en el modelo de regresión poblacional es constante, es homocedástica; contra $H_1: \sigma_i^2 \neq \alpha_1$; la varianza de las perturbaciones ε_i que aparecen en el modelo de regresión poblacional no es constante, es heterocedástica.	
2. Probabilidad de la prueba	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})$	$\alpha = 1 \text{ o } 5\%$
3. Estadístico de la prueba	$\Theta = \frac{1}{2} SCR \sim \chi_{\alpha, m-1}^2$	Tipo de prueba:
		Unilateral o de una cola
4. Regla de decisión	$\Theta(\text{calculado}) < \chi_{\alpha, m-1}^2(\text{tabulado})$	$Valor p > \alpha$
5. Decisión	Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.	

Fuente: Elaboración propia



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio Nº 5



Ejercicio N° 5 Homocedasticidad de los residuos

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la homocedasticidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se comprueba el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, con una buena calidad interna con sus acabados, forma parte de un edificio en un conjunto residencial, con un estado de conservación regular. Fue construido en el año 2007 cuando ya estaba construido el centro comercial más importante de la ciudad; el inmueble está localizado a 1.200 m del polo valorizante

N°	Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe	Pu
1	82,00	2	2	6	895,00	0	1,00	182,93
2	80,00	3	1	16	340,00	0	1,00	168,75
3	84,55	3	1	20	1.400,00	0	1,00	177,41
4	84,55	3	1	20	1.400,00	0	1,00	236,55
5	83,00	3	1	20	1.600,00	0	1,00	240,96
6	79,00	3	1	19	1.600,00	0	1,00	253,16
7	82,00	2	2	16	895,00	0	2,00	243,90
8	85,87	3	1	19	810,00	0	2,00	209,62
9	85,57	3	1	19	810,00	0	2,00	233,73
10	108,07	3	2	21	1.250,00	0	3,00	231,33
11	82,00	2	2	6	895,00	0	3,00	243,90
12	85,57	3	1	19	810,00	0	3,00	233,73
13	125,75	3	2	14	1.400,00	0	4,00	198,81
14	105,00	3	2	21	1.250,00	0	4,00	200,00
15	91,52	2	2	20	895,00	0	4,00	218,53
16	82,00	2	2	6	895,00	0	4,00	243,90
17	85,57	3	1	19	810,00	0	4,00	151,92
18	84,55	3	1	45	1.400,00	0	4,00	171,50
19	85,57	3	1	19	810,00	0	4,00	186,98
20	87,57	3	1	19	820,00	0	4,00	205,55
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
720	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.047,22
721	72,00	3	2	0	1.700,00	1	37,00	2.143,19
722	72,00	3	2	0	1.700,00	1	37,00	2.230,56
723	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.250,00
724	119,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.726,05
725	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	2.800,00
726	72,00	3	2	1	1.700,00	1	37,00	3.194,44
727	84,55	3	1	28	1.400,00	1	37,00	2.069,78
728	105,00	3	2	30	1.250,00	1	38,00	1.285,71
729	82,00	2	2	15	895,00	1	39,00	1.792,68



Datos del inmueble tasable

<i>Ac</i>	<i>Ha</i>	<i>Ba</i>	<i>Ed</i>	<i>Dpv</i>	<i>Pcc</i>	<i>Fe</i>
100	3	2	15	1200	0	39

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de variable
Área	<i>Ac</i>	m ²	Área del apartamento		Explicativa cuantitativa continua
Habitación	<i>Ha</i>	adim	Número de habitaciones		Explicativa cuantitativa discreta
Baño	<i>Ba</i>	adim	Número de baños		Explicativa cuantitativa discreta
Edad del edificio	<i>Ed</i>	año	Edad aparente del edificio		Explicativa cuantitativa discreta
Distancia al polo valorizante	<i>Dpv</i>	m	Distancia al centro comercial		Explicativa proxy continua
Presencia del centro comercial	<i>Pcc</i>	adim	Presencia del CC		Explicativa dicotómica discreta
			Si:1	No:0	
Fecha de la operación	<i>Fe</i>	mes	Fecha de protocolización de la operación.		Explicativa cuantitativa discreta
Precio Unitario	<i>Pu</i>	USD/m ²	Precio unitario de la venta registrada del apartamento.		Explicada cuantitativa continua

Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Compruebe la homocedasticidad de los residuos: gráfico de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Si hay problemas de heterocedasticidad proceder con la solución. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Compruebe la homocedasticidad de los residuos: gráfico de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución MRLM (sin transformaciones)



Da...																			
		Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe	Pu		Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe	Pu	
1	☒	82.00	2	2	6	895.00	0	1	182.93	1	100.00	3	2	15	1.200.00	0	39	0.00	
2	☒	80.00	3	1	16	340.00	0	1	168.75										
3	☒	84.55	3	1	20	1.400.00	0	1	177.41										
4	☒	84.55	3	1	20	1.400.00	0	1	236.55										
5	☒	83.00	3	1	20	1.600.00	0	1	240.96										
6	☒	79.00	3	1	19	1.600.00	0	1	253.16										
7	☒	82.00	2	2	16	895.00	0	2	243.90										
8	☒	85.87	3	1	19	810.00	0	2	209.62										
9	☒	85.57	3	1	19	810.00	0	2	233.73										
10	☒	108.07	3	2	21	1.250.00	0	3	231.33										
11	☒	82.00	2	2	6	895.00	0	3	243.90										
12	☒	85.57	3	1	19	810.00	0	3	233.73										
13	☒	125.75	3	2	14	1.400.00	0	4	198.81										
14	☒	105.00	3	2	21	1.250.00	0	4	200.00										
15	☒	91.52	2	2	20	895.00	0	4	218.53										
16	☒	82.00	2	2	6	895.00	0	4	243.90										
17	☒	85.57	3	1	19	810.00	0	4	151.92										
18	☒	84.55	3	1	45	1.400.00	0	4	171.50										
19	☒	85.57	3	1	19	810.00	0	4	186.98										
20	☒	87.57	3	1	19	820.00	0	4	205.55										
21	☒	68.42	2	1	21	1.250.00	0	4	219.23										
22	☒	84.55	3	1	20	1.400.00	0	4	230.63										
23	☒	85.57	3	1	19	810.00	0	4	233.73										
24	☒	190.86	4	3	23	455.00	0	5	157.18										
25	☒	82.00	2	2	6	895.00	0	5	182.93										
26	☒	82.00	2	2	7	895.00	0	5	268.29										
27	☒	84.55	3	1	21	1.400.00	0	5	183.32										
28	☒	84.55	3	1	21	1.400.00	0	5	201.06										
29	☒	83.90	3	1	19	340.00	0	5	202.62										
30	☒	80.25	3	1	19	340.00	0	5	211.84										
31	☒	85.57	3	1	20	820.00	0	5	233.73										
32	☒	139.19	4	3	15	1.350.00	0	6	208.35										
33	☒	93.00	3	2	20	225.00	0	6	193.55										
34	☒	125.00	3	2	23	1.400.00	0	6	248.00										
35	☒	84.55	3	1	21	1.400.00	0	6	165.58										
36	☒	85.57	3	1	20	810.00	0	6	175.30										

SisDEA - Modelagem de Dados

Modelo

Editar Variáveis

Tipo Variáveis

Senhas

Indique os atributos e as restrições de uso

Varíavel	Tipo
Ac	Quantitativa
Ha	Quantitativa
Ba	Quantitativa
Ed	Quantitativa
Dpv	Quantitativa
Pcc	Dicotomica
Fe	Quantitativa
Pu	Dependente

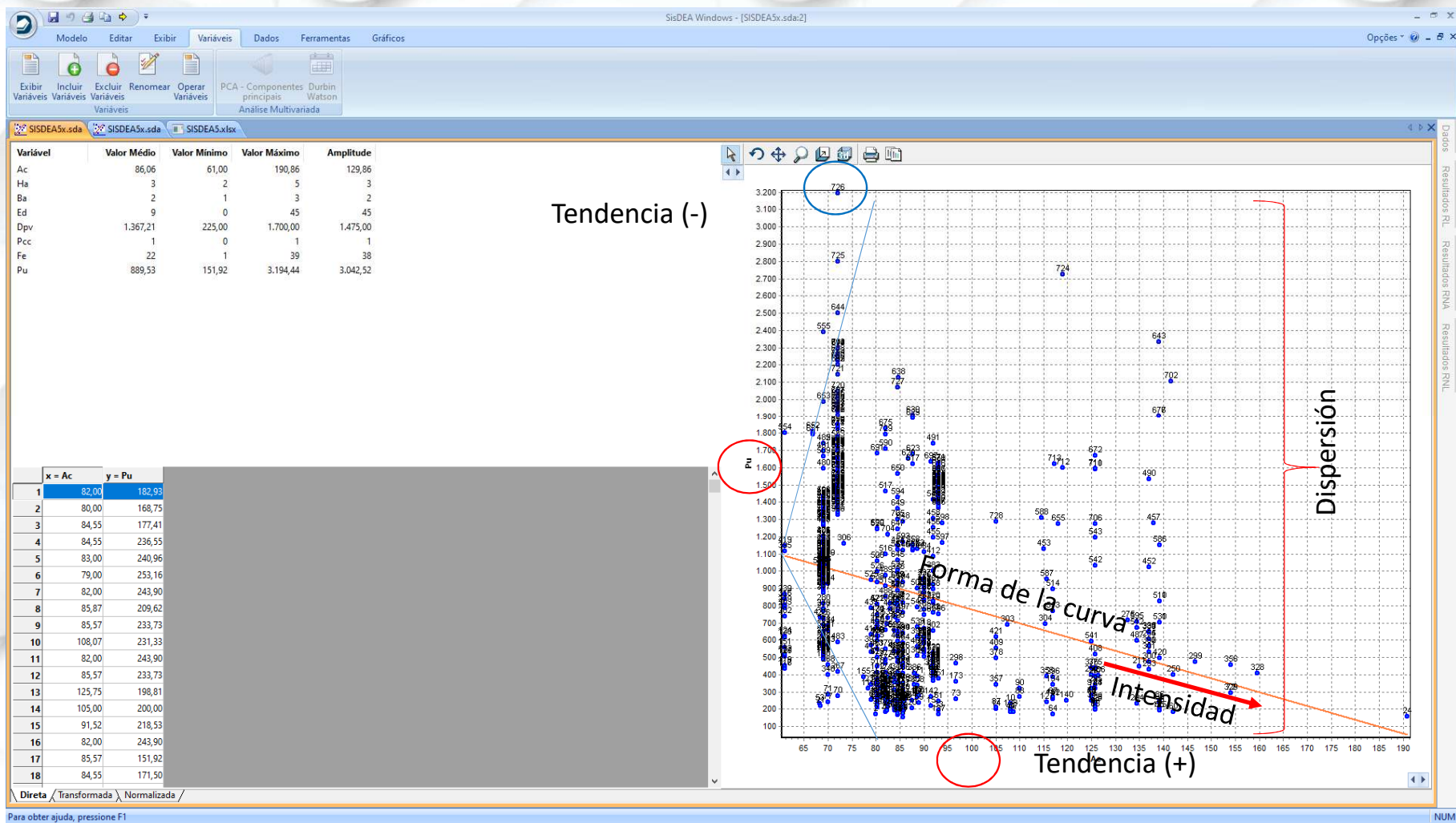
Descrição das variáveis

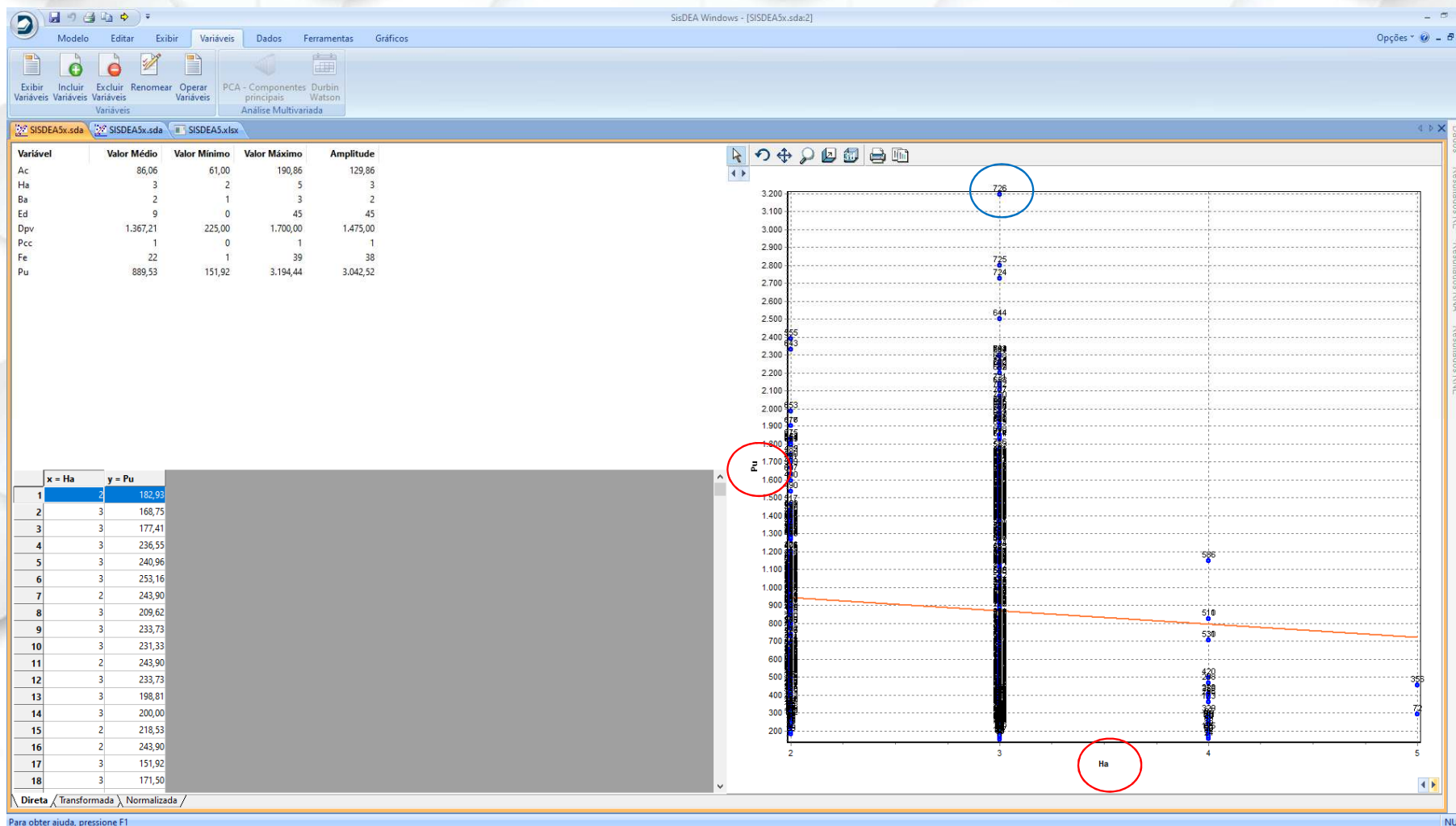
Distribuição dos Dados

☐ Discreta ☒ Contínua

Casas Decimais 2

OK Annulla Aplica ?

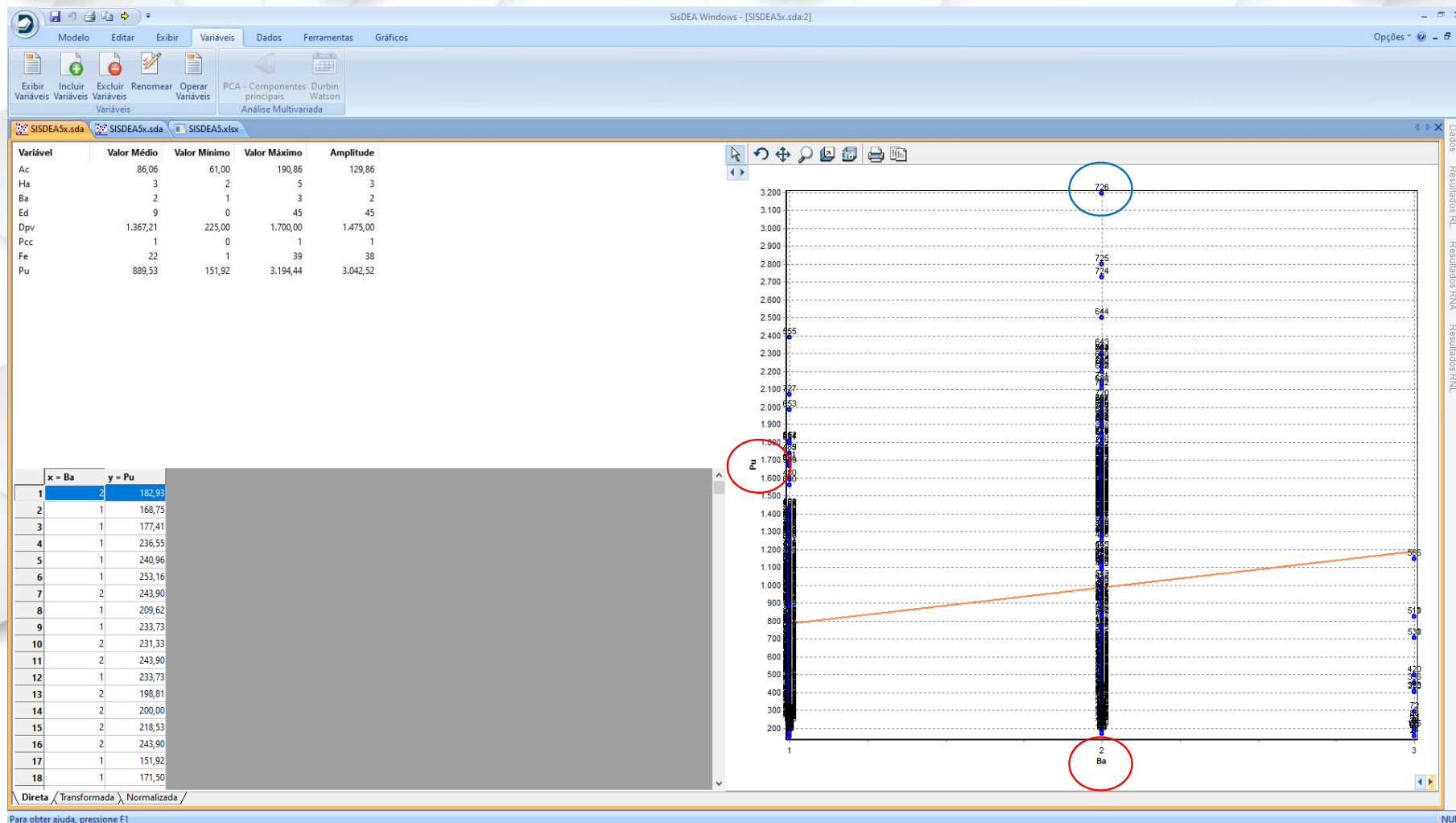






estaTIPSticos

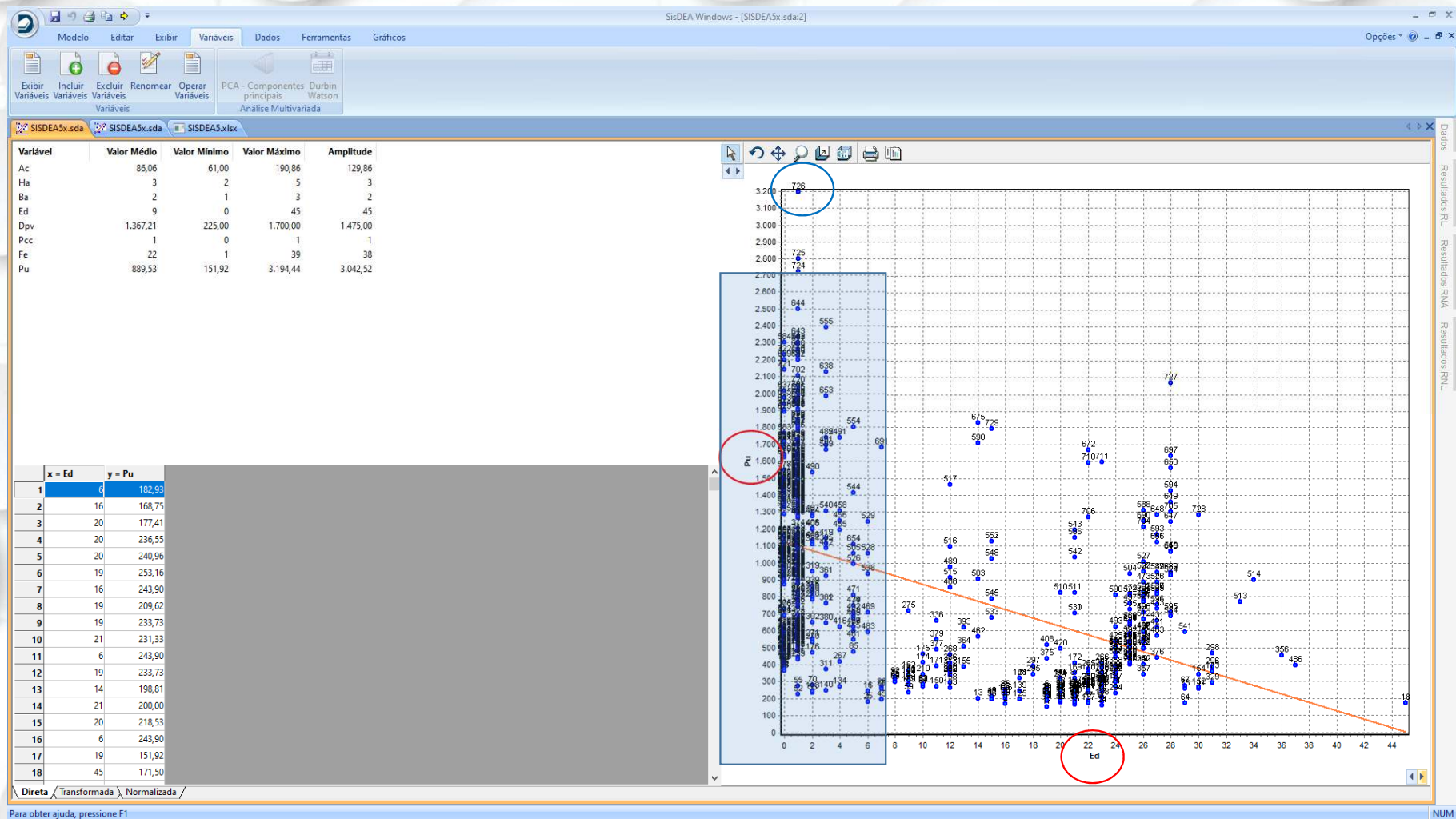
IEAI Coordenador

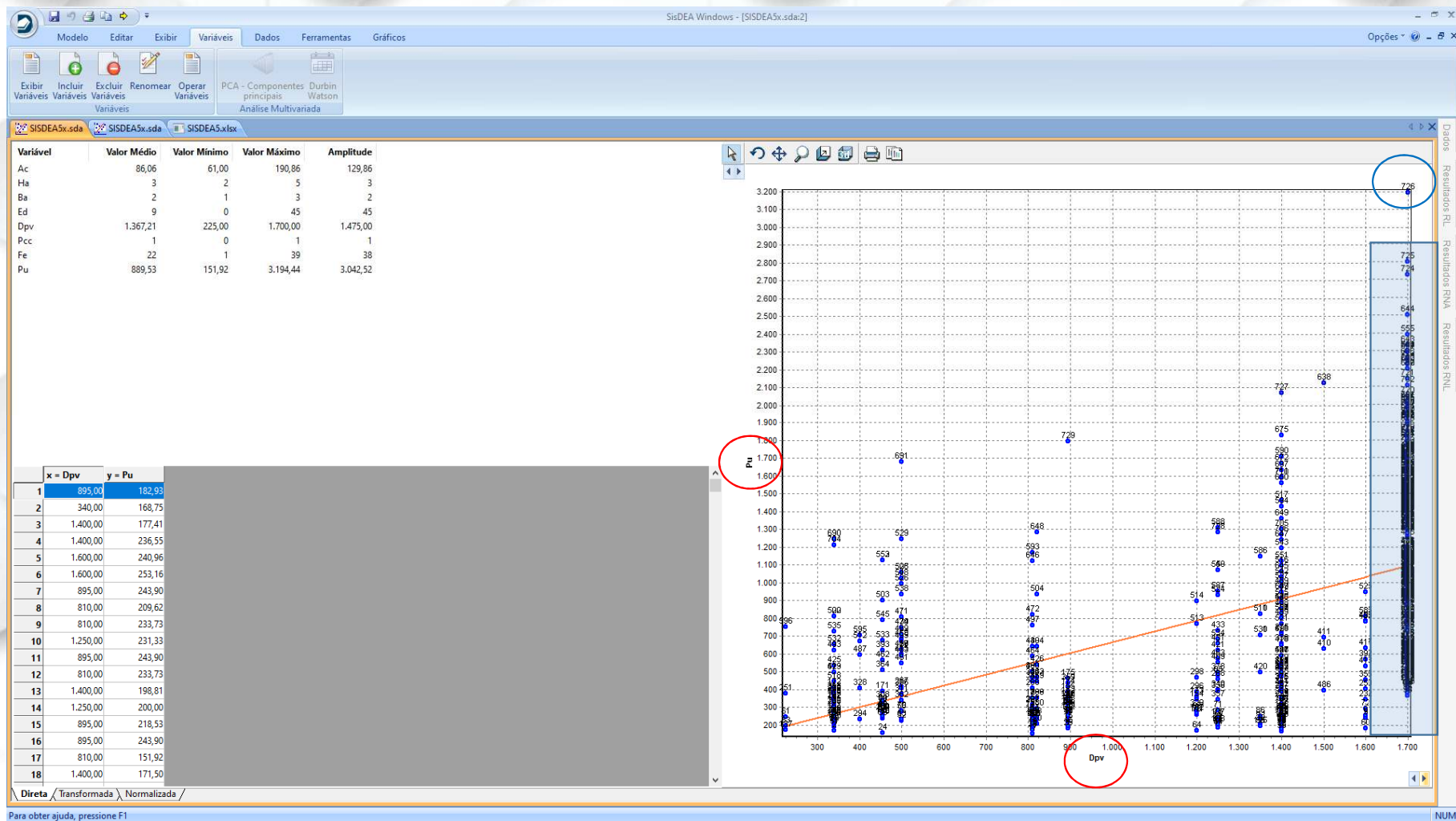


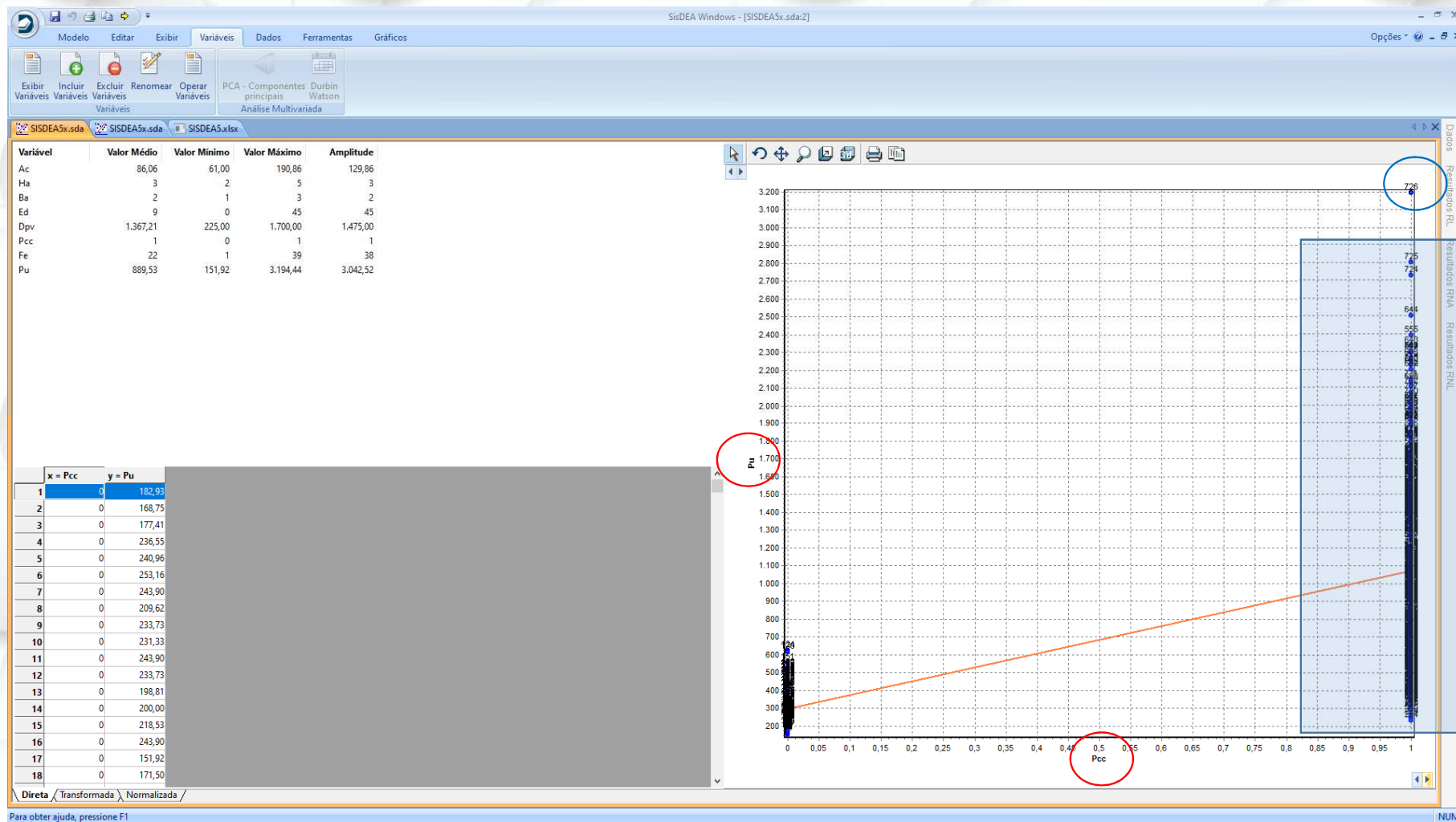


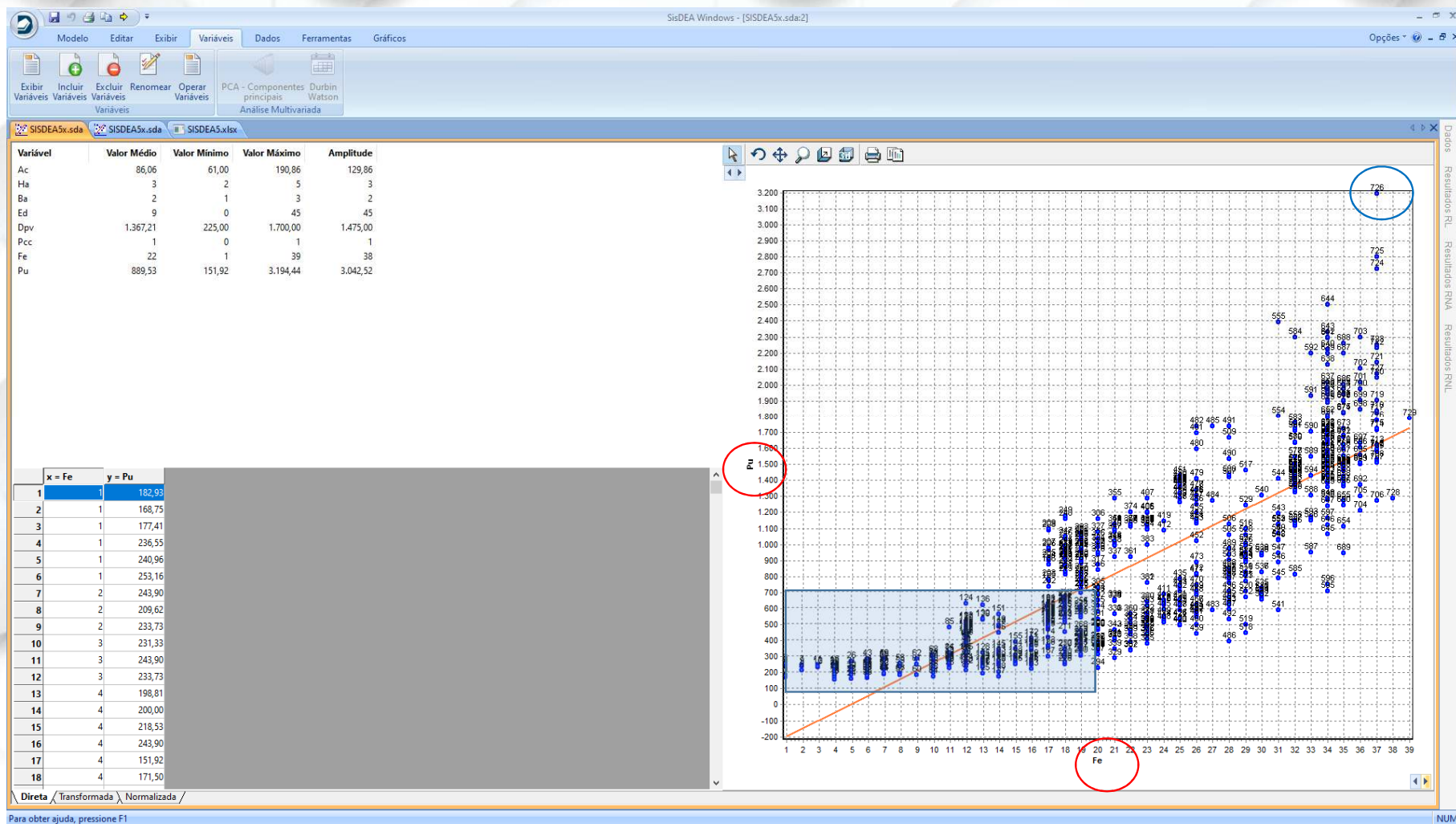
estaTIPSticos

IEAI Coordenador







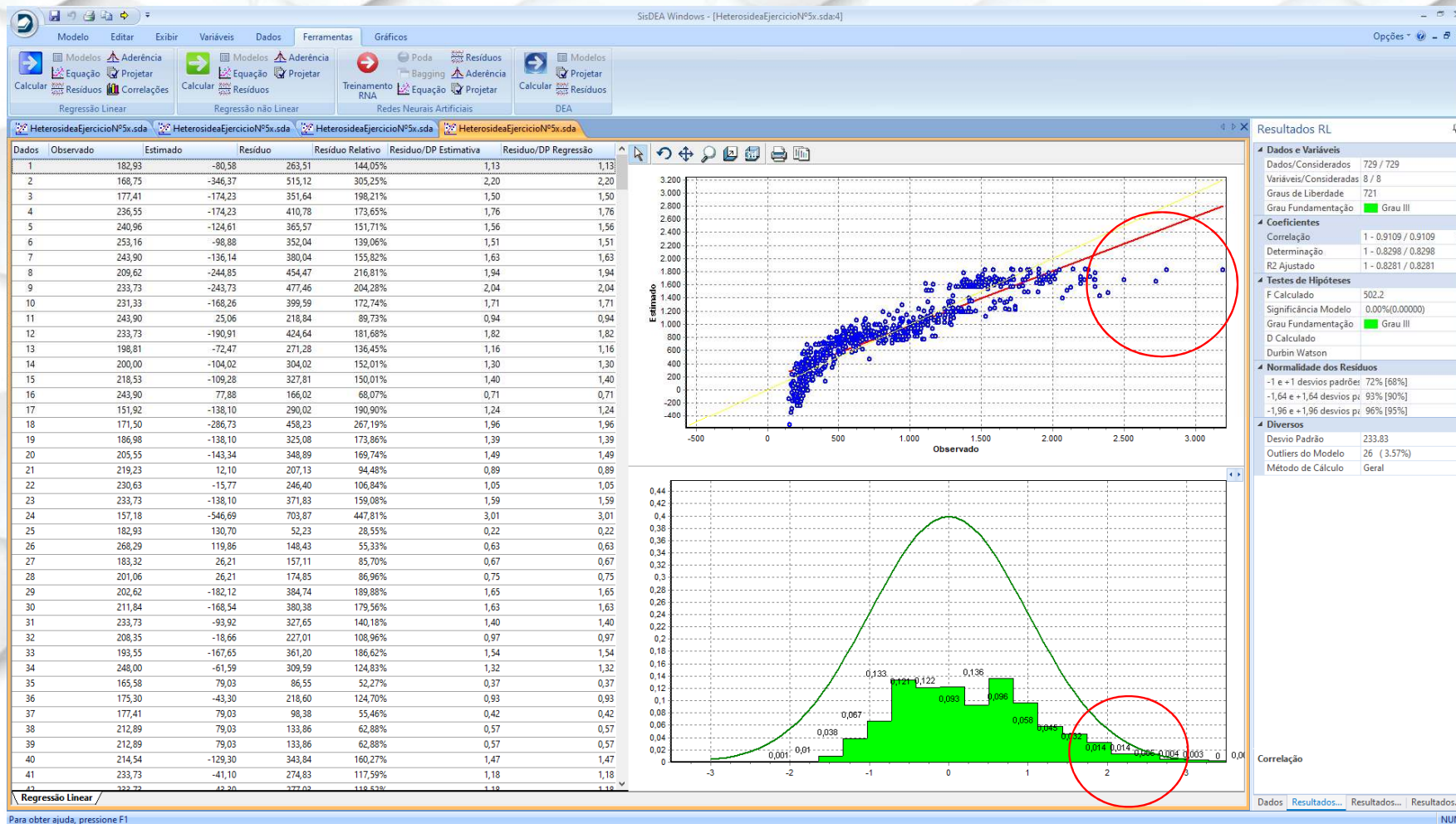


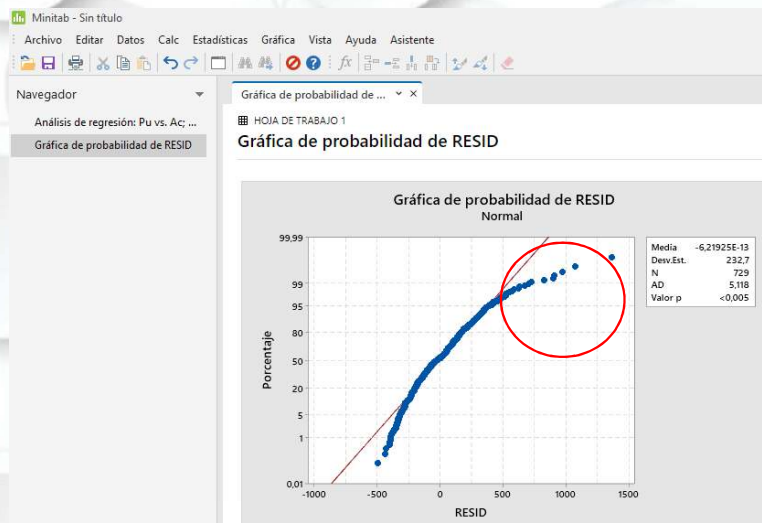




estaTIPS ticos

IEAI Coordenador





$\alpha = 0,05 > 0,005$
Rechazo H_0

Los errores no siguen una distribución normal

#	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
Nº	Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe	Pu	RESID		
22	22	84,55	3	1	20	1400	0	4	230,63	246,40	
23	23	85,57	3	1	19	810	0	4	233,73	371,83	
24	24	190,86	4	3	23	455	0	5	157,18	703,87	
25	25	82,00	2	2	6	895	0	5	182,93	52,23	
26	26	82,00	2	2	7	895	0	5	268,29	148,43	

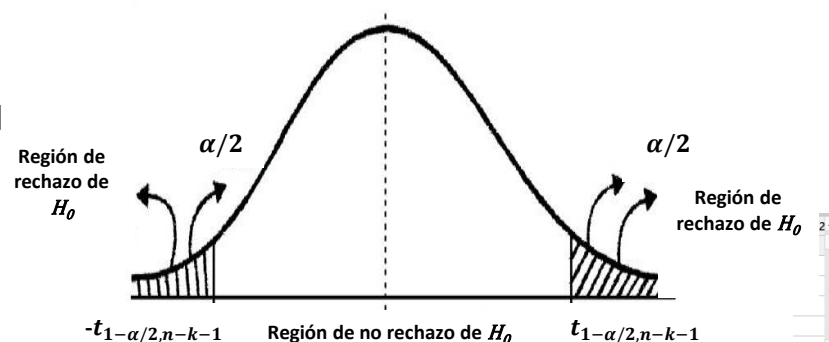
El estadístico Anderson-Darling mide qué tan bien siguen los datos una distribución específica. Para un conjunto de datos y distribución en particular, mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor será este estadístico. Por ejemplo, usted puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para determinar si los datos cumplen el supuesto de normalidad para una prueba t.

Las hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son:

- H_0 : Los datos siguen una distribución especificada
- H_1 : Los datos no siguen una distribución especificada

Utilice el valor p correspondiente (si está disponible) para probar si los datos provienen de la distribución elegida. Si el valor p es menor que un nivel de significancia elegido (por lo general 0.05 o 0.10), entonces rechace la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. Minitab no siempre muestra un valor p para la prueba de Anderson-Darling, porque este no existe matemáticamente para ciertos casos.

Distribución de probabilidad t de Student





Ecuación de regresión

$$P_i = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{2i} + \dots + \alpha_m Z_{mi} + v_i ; \text{ para } i=(1...n)$$

Varianza del error

$$\sigma_{e_i}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n} = \frac{39.420.310,12}{729} = 54.074,50$$

Variables P_i

$$P_1 = \frac{e_1^2}{\sigma_{e_i}^2} = \frac{69.436,49}{54.074,50} = 1,28408944$$

Análisis de variancia

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F calculado
Explicada	162,26	7	23,18	5,20
No explicada	3216,68	721	4,46	
Total	3378,94	728		

e^2	P_i
69.436,49	1,284089439
265.345,16	4,907029459
123.648,21	2,286627048
168.737,32	3,120460051
133.638,32	2,471374085
123.935,03	2,291931154
144.431,76	2,670977227
206.542,00	3,819582243
227.970,59	4,215861318
159.675,65	2,952882625

.	.
.	.
.	.
1.154.089,17	21,34257711
947.419,44	17,52063254
1.870.862,43	34,59786865
462.144,03	8,546431936
3.362,47	0,062182204
45.909,39	0,849002652

$$\sum_{i=1}^n e_i^2$$

39.420.310,12

$$\sigma^2$$

54.074,50

Estadístico BPG

$$\text{BPG} \quad \Theta = \frac{1}{2} SCR \sim \chi_{\alpha, m-1}^2$$

$$\text{BP} \quad \Theta = n * R^2 \sim \chi_{\alpha, m-1}^2$$

R^2	0,048	SCR	162,26
n	729	n	729
BP	34,992	BPG	81,13
G.L.	7	G.L.	7
Valor-p	1,12232E-05	Valor-p	8,1014E-15

$$H_0: \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_m = 0, \sigma_i^2 = \alpha_1$$

$$H_1: \sigma_i^2 \neq \alpha_1$$

Regla de decisión

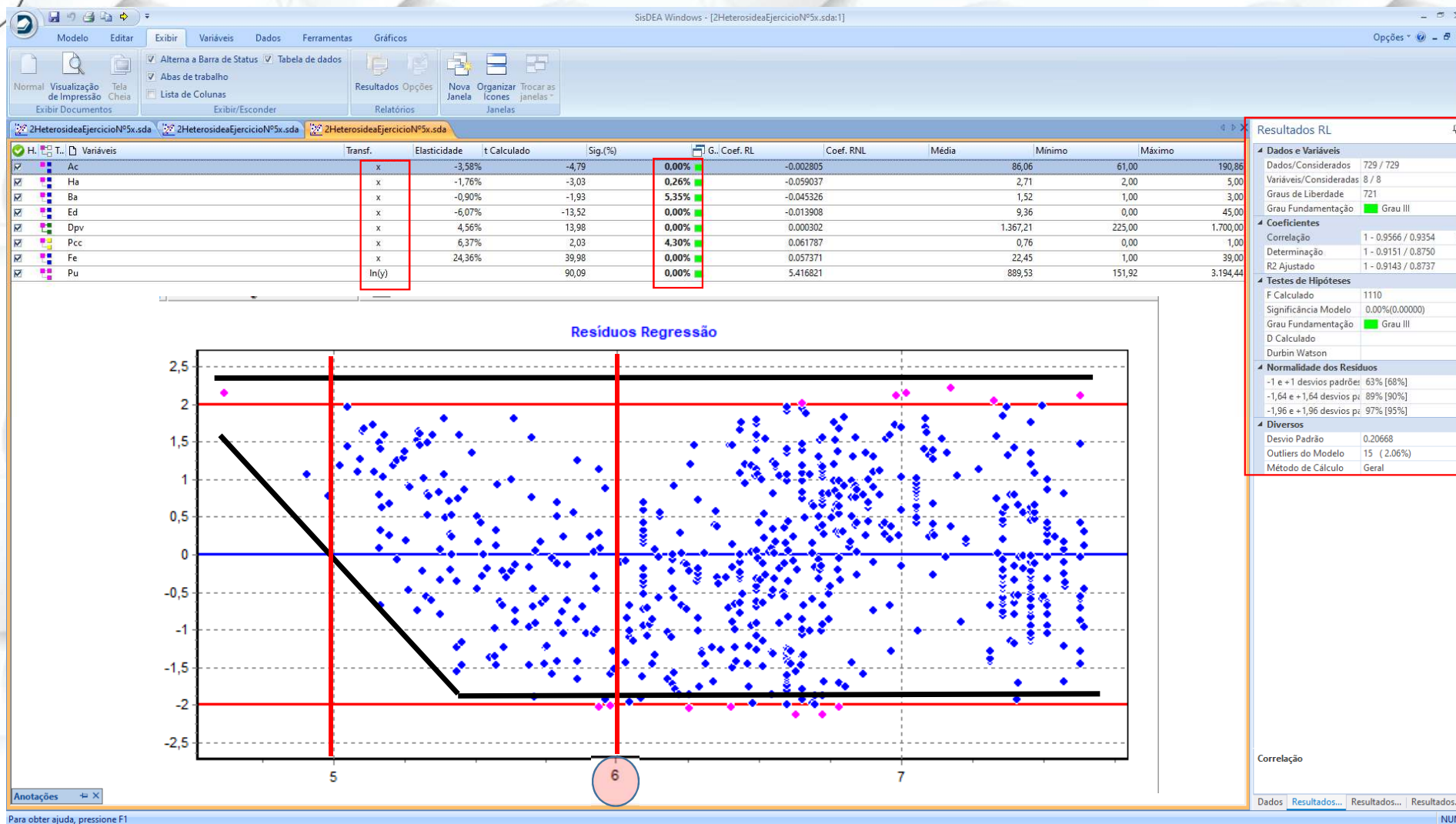
El **valorp** es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0,05$; se rechaza la hipótesis nula, por tanto, la varianza no es constante, hay heterocedasticidad en los errores ε_i del modelo.

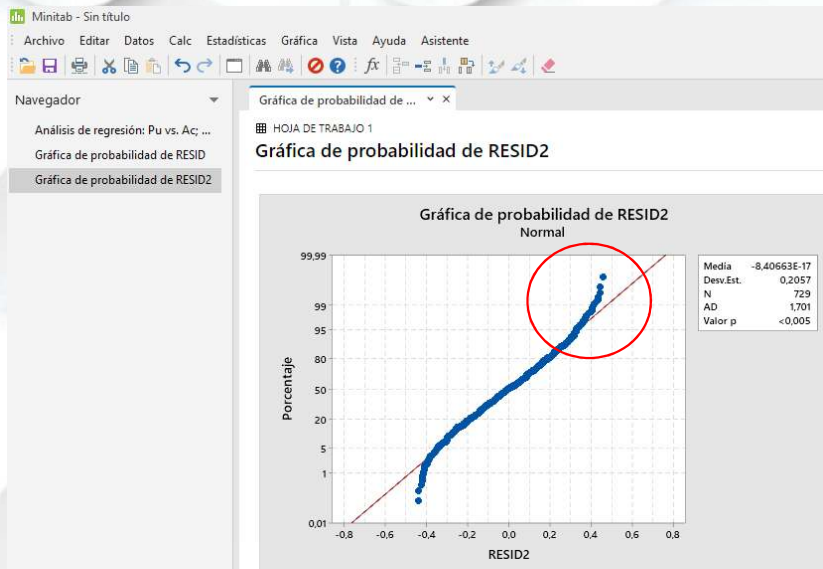


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De solución MRLM (con transformaciones)





El estadístico Anderson-Darling mide qué tan bien siguen los datos una distribución específica. Para un conjunto de datos y distribución en particular, mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor será este estadístico. Por ejemplo, usted puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para determinar si los datos cumplen el supuesto de normalidad para una prueba t.

Las hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son:

- H_0 : Los datos siguen una distribución especificada
- H_1 : Los datos no siguen una distribución especificada

Utilice el valor p correspondiente (si está disponible) para probar si los datos provienen de la distribución elegida. Si el valor p es menor que un nivel de significancia elegido (por lo general 0.05 o 0.10), entonces rechaza la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. Minitab no siempre muestra un valor p para la prueba de Anderson-Darling, porque este no existe matemáticamente para ciertos casos.

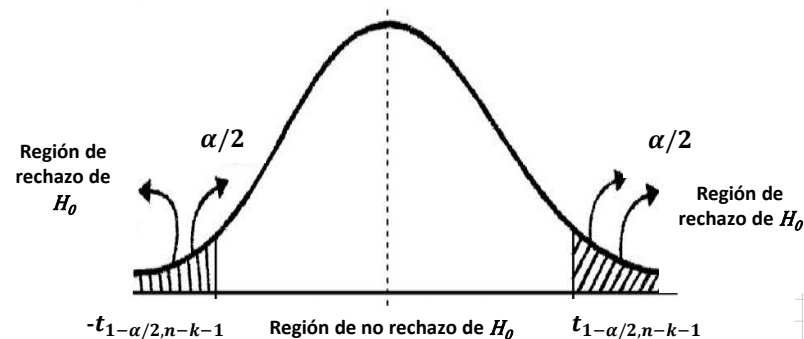
Distribución de probabilidad t de Student

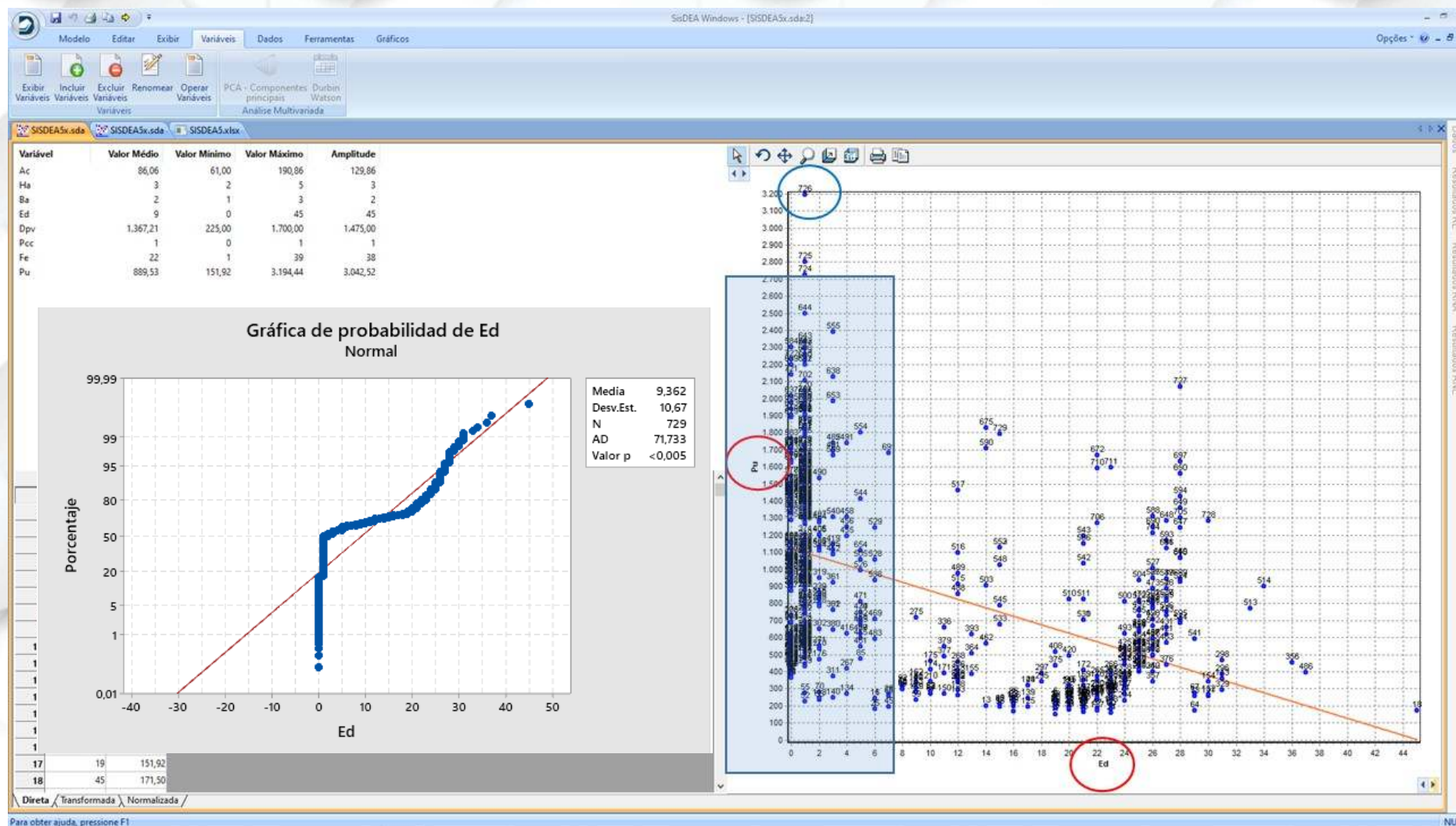
$$\alpha = 0,05 > 0,005$$

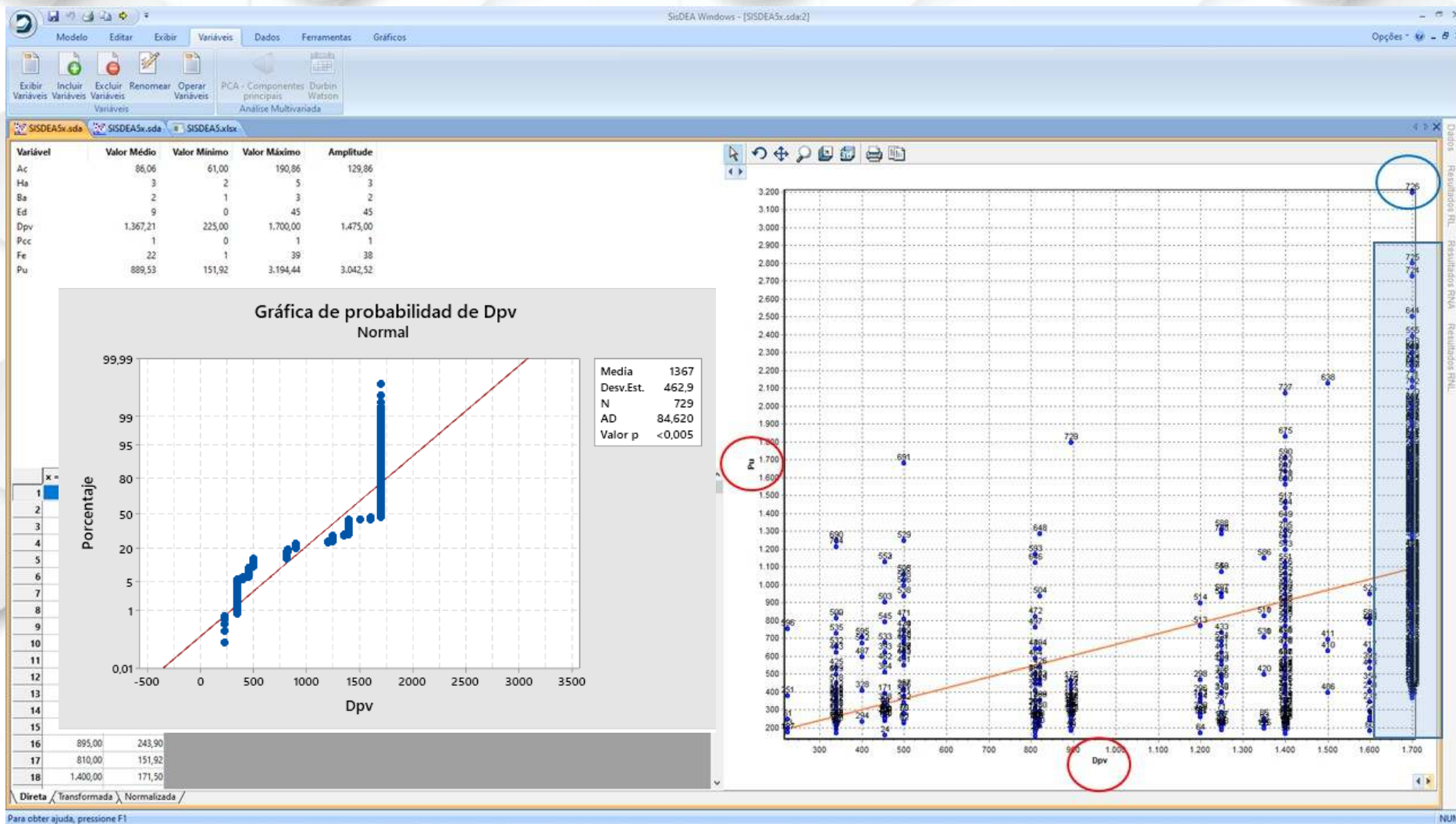
Rechazo H_0

Los errores no siguen una distribución normal

↓	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	
	Nº	Ac	Ha	Ba	Ed	Dpv	Pcc	Fe	Pu	RESID	e2	R
1	1	82,00	2	2	6	895	0	1	182,93	263,51	69436	-0,
2	2	80,00	3	1	16	340	0	1	168,75	515,12	265345	0,
3	3	84,55	3	1	20	1400	0	1	177,41	351,64	123648	0,
4	4	84,55	3	1	20	1400	0	1	236,55	410,78	168737	0,
5	5	83,00	3	1	20	1600	0	1	240,96	365,57	133638	0,260183









*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 8



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
33	8	Tomando las medidas en serio...un paso para unificar criterios Parte I	https://youtu.be/oTg8ITAqJqo	0:53:41	Evaluación 8	Ejercicio N° 6 - Multicolinealidad
34		Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRLM	https://youtu.be/WjiP7TmkQe0	0:31:43		Continuación del ejercicio manual - Excel
35		De la multicolinealidad en las variables en un MRLM - Primera Parte	https://youtu.be/-Ar_8s0Upyo	0:50:31		
36		De la multicolinealidad en las variables en un MRLM – Segunda Parte	https://youtu.be/MQ2EOfvLaBY	0:44:07		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 6 Multicolinealidad

Otro de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la Multicolinealidad en las variables explicativas, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2. El inmueble tasable es un apartamento de 100 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, forma parte de un edificio de 20 pisos en un conjunto residencial, con una calidad media, estado de conservación regular, construido en el año 2012 ; el inmueble está localizado a 1.250 m del polo valorizante.

N°	Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV	Pu	Ptotal
1	67,00	2	1	1	5	2	23	1.157,96	2.462,69	165.000,00
2	69,00	2	1	2	6	2	30	743,08	2.449,28	169.000,00
3	77,00	2	1	2	5	2	23	1.157,96	2.207,79	170.000,00
4	105,00	3	2	2	8	1	16	1.541,94	1.619,05	170.000,00
5	90,00	2	1	2	7	2	17	2.214,47	1.755,56	158.000,00
6	117,00	3	2	2	10	2	29	1.475,42	1.709,40	200.000,00
7	87,00	2	1	1	9	1	19	762,67	1.954,02	170.000,00
8	112,00	3	2	1	4	3	31	881,82	2.280,00	255.360,00
9	83,00	2	1	1	4	2	30	937,97	2.349,40	195.000,00
10	78,00	2	1	1	3	2	24	687,96	2.130,00	166.140,00
11	83,00	2	1	1	4	2	38	1.145,86	2.018,07	167.500,00
12	94,00	2	1	1	3	2	24	687,96	1.980,00	186.120,00
13	83,00	2	1	1	2	2	37	489,75	1.987,95	165.000,00
14	121,00	3	2	2	10	2	25	194,99	1.809,92	219.000,00
15	81,00	2	1	1	7	2	33	935,09	2.067,90	167.500,00
16	81,00	2	1	2	5	3	26	782,71	2.469,14	200.000,00
17	81,00	2	1	1	8	2	31	578,49	2.345,68	190.000,00
18	82,00	2	1	2	4	3	31	881,82	2.608,54	213.900,00
19	82,00	2	1	1	4	2	30	937,97	2.398,90	196.710,00
20	73,00	2	1	1	5	2	23	1.157,96	2.232,88	163.000,00

67	78,00	2	1	1	4	2	38	1.145,86	2.179,49	170.000,00
68	91,00	2	1	2	4	2	24	596,97	2.162,36	196.775,00
69	86,00	2	1	1	4	1	30	937,97	2.101,16	180.700,00
70	71,00	2	1	1	3	1	20	1.261,64	2.239,44	159.000,00
71	80,00	2	1	1	7	2	11	517,23	1.812,50	145.000,00
72	78,00	2	1	1	5	2	23	1.157,96	2.115,38	165.000,00
73	134,00	3	2	2	10	2	17	515,02	1.417,91	190.000,00
74	82,00	2	1	2	8	2	31	578,49	1.890,24	155.000,00
75	67,00	2	1	1	4	2	24	591,87	2.089,55	140.000,00
76	96,00	2	1	2	8	2	24	475,27	1.927,08	185.000,00
77	89,00	2	1	2	8	1	16	1.541,94	1.887,64	168.000,00
78	92,81	2	1	2	2	2	28	1.537,34	1.939,45	180.000,00

Datos del inmueble tasable

Ac	Ha	Ba	Pe	Ed	Ca	Pi	DPV
100	3	2	1	10	3	20	1.250,00

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción	Tipo de Variable
Área	Ac	m ²	Área legal o tasable del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Continua
Habitación	Ha	adim	Número de habitaciones del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Baño	Ba	adim	Número de baños del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Puesto de estacionamiento	Pe	adim	Número de puestos de Estacionamiento del inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Edad	Ed	año	Edad del edificio donde se ubica el inmueble.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Calidad	Ca	adim	Calidad del edificio Alta 3 Media Alta 2 Media 1	Explicativa Cualitativa codificada Discreta
Pisos del edificio	Pi	adim	Número de pisos del edificio.	Explicativa Cuantitativa Discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia del edificio hasta el punto central del polo valorizante.	Explicativa Proxy Continua
Precio Unitario	Pu	UM/m ²	Precio unitario de las ofertas de mercado.	Explicativa Cuantitativa Continua
Precio Total	PT	UM	Precio Total de las ofertas de mercado.	Explicativa Cuantitativa Continua



Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple sin transformaciones. Revisar la matriz de correlación aislada y con influencia. Explicar los resultados gráficos.
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia de las variables y del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Si hay problemas de multicolinealidad, proceder con la solución. Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con transformaciones. Compruebe nuevamente la matriz de correlación con influencia.
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas